

武汉大学数学与统计学院 2020—2021 学年第一学期
概率论期末考试试题 A 卷

任课教师：刘禄勤

学院_____ 专业_____ 学号_____ 姓名_____

1. (20 分) 某电子设备制造厂的仓库中存放的晶体管由 A、B、C 三家元件制造厂提供（晶体管上无区别厂家标志）。根据以往的记录有以下数据：

元件制造厂	次品率	提供晶体管的份额
A	0.02	20%
B	0.01	70%
C	0.03	10%

- (1) 在仓库中任取一只晶体管，求它是次品的概率；
- (2) 在仓库中任取一只晶体管，发现是次品，求它是由 A 厂生产的概率。

2. (20 分) 设随机向量 (X, Y) 有联合分布密度

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 \leq x \leq y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求 X 和 Y 的边缘分布密度，并判断 X 和 Y 的独立性；
- (2) 求 $Z = Y - X$ 的分布密度，并判断 X 和 Z 的独立性。

3. (20 分) 设随机向量 (X, Y) 服从二维正态分布

$$N\left(1, -1; \sigma^2, 4\sigma^2, \frac{1}{4}\right).$$

- (1) 证明 $X - 9$ 与 $X - 2Y + 9$ 相互独立；
- (2) 求 $E(X^2 - 2XY + 9 | X)$ ；
- (3) 求 $X - 2Y$ 的特征函数。

4. (15 分) 设随机变量 X 与 Y 独立， $P(X = 1) = P(X = -1) = \frac{1}{2}$ ， Y 服从参数为 1 的指数分布。求 $\xi = XY$ 的分布密度函数 $f_{\xi}(x)$ 。

5. (25 分) 设 $\{X_n : n = 1, 2, \dots\}$ 是独立同分布随机变量序列， $X_n \sim U(-2, 0)$ ，

$$T_n = \min\{X_1, \dots, X_n\}.$$

- (1) 求 $n(T_n + 2)$ 的极限分布函数 ($n \rightarrow \infty$)；
- (2) 证明 $P(\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = -2) = 1$ ；
- (3) 证明 $P(\lim_{n \rightarrow \infty} e^n(T_n + 2) = \infty) = 1$ 。